PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

PORTARIA N.º 043/2021

Revoga Portaria nº 097/2020 de 11 de maio de 2020, atualiza e define as Diretrizes Básicas para Cálculos Hidráulicos de vazão de Microbacia para dimensionamento de Dispositivos de Drenagem do Tipo Obras de Arte Corrente e Obras de Arte Especial

O **Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana**, nomeado através do Decreto nº030, de 04 de janeiro de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº. 335 de 01 de janeiro de 2021, e em conformidade com a Lei Complementar nº 011, de 11 de maio de 1992,

Considerando a necessidade de definir uma metodologia de cálculo hidráulico para dimensionamento de dispositivos de drenagem do tipo Obras de Arte Corrente e Obras de Arte Especial.

Considerando que o cálculo da descarga máxima de uma enchente de projeto pelo Método Racional consiste em estimar a vazão de pico durante uma cheia extrema e é recomendado para locais com áreas de drenagem iguais ou inferiores a 2 km².

Considerando que o Método Racional não leva em consideração que as condições de permeabilidade do terreno variam durante a precipitação no sentido de aumentar o escoamento superficial.

Considerando que o Método Racional não leva em consideração o retardamento natural do escoamento, cujo fenômeno acarreta alteração no pico de cheia, sendo a principal razão da limitação deste método para bacias maiores.

Considerando que o Método Racional considera a intensidade de chuva constante em todos os pontos da bacia durante o tempo de concentração calculado.

www.goiania.go.gov.br

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Rua 21 n° 410 Vila Santa Helena – Goiânia – GO CEP 74.555-330
Fone: 62 3524.8300 - e-mail: seinfra.secger@gmail.com

Considerando que o Método Racional define apenas a descarga máxima de projeto e não a forma completa do hidrograma, requerida em alguns casos de dimensionamento.

Considerando que o Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT) é utilizado para definição de hidrograma de cheia geralmente em regiões de escassa ou nenhuma informação hidrológica.

Considerando que com o Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT) obtêm-se os caudais referentes a chuvas conhecidas ou determinadas por processos estatísticos.

Considerando que na parte referente à parcela de chuva útil o Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT) apoia- num parâmetro, denominado coeficiente curva-número (CN), que considera que o escoamento é função da precipitação antecedente, do tipo de solo (impermeabilidade do solo e cobertura vegetal), da utilização da área (uso da terra e práticas de manejo do solo) da capacidade de escoamento superficial.

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 9.511, de 15 de dezembro de 2014, que "Estabelece regras de Controle de Águas Pluviais e Drenagem Urbana e dá outras providências", em especial o Art. 16 que trata da adoção de parâmetros de cálculos específicos de macrodrenagem.

Considerando recomendações técnicas do Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT (2005) para o dimensionamento de dispositivos de drenagem do tipo Obras de Arte Corrente e Obras de Arte Especial utilizando o Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

Considerando recomendações técnicas do DNIT constantes Publicação IPR-717 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos / Instruções de Serviço (2005).

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar que para o dimensionamento de dispositivos do tipo Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especial (OAE), sob gestão do

www.goiania.go.gov.br

Município de Goiânia, através da SEINFRA, os cálculos hidráulicos de determinação de vazão de microbacia deverão ser elaborados obrigatoriamente por meio da utilização do Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

§ Único. Fica determinado que no âmbito do escopo da SEINFRA, de gestão, de elaboração e/ou de análise e aprovação de projetos, não é aceito qualquer outro método diferente do HUT para cálculo hidráulico de vazão de microbacia para o dimensionamento de dispositivos do tipo Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especial (OAE)

Art. 2º. Os coeficientes Curva-Número (CN) do Método do Hidrograma Unitário Triangular aplicado para o Município de Goiânia devem ser utilizados conforme segue:

a. para os dispositivos situados em novos projetos urbanísticos deverá ser utilizado o coeficiente Curva-Número (CN) de 86 (oitenta e seis);

b. no caso de cálculo de dispositivos em áreas já urbanizadas e adensadas, dentro da Macrozona Construída, deverá ser utilizado o coeficiente Curva-Número (CN) de 90 (noventa).

Art. 3º. Para dispositivos do tipo Obras de Arte Corrente (OAC), quais sejam, bueiros tubulares e bueiros celulares, o dimensionamento nas condições críticas de escoamento (bueiro atuando como orifício) deverá conter estudos de verificação do nível de água a montante. Caso esse nível proporcione a inundação de áreas marginais ocupadas, deverá ser garantida solução ou seção capaz de evitar esse fato, bem como ser considerado o efeito amortecedor da área alagável.

§ 1º. Para o dimensionamento de bueiros nas condições críticas de escoamento (como orifício) a carga hidráulica fica limitada a 1 (um) metro acima da geratriz superior do tubo (bueiros tubulares) ou da aduela (bueiros celulares), independentemente da disponibilidade de áreas alagáveis a montante.

Art. 4º. Para o dimensionamento de Obras de Arte Especial (pontilhões e pontes) deverá ser garantida folga mínima de 1 (um) metro entre o nível máximo da enchente de projeto e a face inferior da superestrutura, a fim de permitir a passagem de materiais flutuantes. Em caso de longarinas de inércia variável, o

www.goiania.go.gov.br

nível d'água máximo deve situar-se 1 (um) metro abaixo da base dos aparelhos de apoio.

Art. 5º. Fica revogada a Portaria nº 097/2020 de 11 de maio de 2020 e demais instruções em contrário.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Dê-se ciência, cumpra-se, publique-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, aos 19 dias do mês de março de 2021.

Engº Luiz Bittencourt

Secretário

SEINFRA

www.goiania.go.gov.br